2025届高三4月教学质量检测

数　学

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1.设集合$A=\{-7,-3,1,5\}$，$B=\{x\mid y=\lg(x+2)\}$，则$A\cap B=$

A.$\{-7,-3\}$　　B.$\{5\}$　　C.$\{-3,1,5\}$　　D.$\{1,5\}$

2.已知$z=\dfrac{2+(a-2)\mathrm{i}}{\mathrm{i}}(a\in\mathbf{R})$为纯虚数，则$a=$

A.1　　B.$2\sqrt{2}$　　C.2　　D.4

3.已知向量$\boldsymbol{m}=(1,-5)$，$\boldsymbol{n}=(-4,6)$，则$\boldsymbol{m}\cdot(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{m})=$

A.-60　　B.-45　　C.34　　D.65

4.某同学参加跳远测试，共有3次机会.用事件$J_i(i=1,2,3)$表示随机事件"第$i(i=1,2,3)$次跳远成绩及格"，那么事件"前两次测试成绩均及格，第三次测试成绩不及格"可以表示为

A.$J_1\cap J_2$　　B.$\overline{J_2\cup J_3}$　　C.$J_1\cap J_2\cap\overline{J_3}$　　D.$\overline{J_1}\cap\overline{J_2}\cap\overline{J_3}$

5.$\tan\dfrac{\pi}{5}\sin\dfrac{2\pi}{5}+\sin\dfrac{\pi}{10}=$

A.$\dfrac{3}{4}$　　B.1　　C.$\dfrac{6}{5}$　　D.$\dfrac{4}{3}$

6.长沙是一座有着悠久历史和丰富文化底蕴的城市，其当地美食也独具特色.某个假期期间，一名游客前往长沙旅游打卡，现要每天分别从臭豆腐、炸藕夹、剁椒鱼头、辣椒小炒肉、酱板鸭、糖油粑粑这6种美食中随机选择2种品尝(选择的2种美食不分先后顺序)，若三天后他品尝完这6种美食，则这三天他选择美食的不同选法种数为

A.90　　B.120　　C.150　　D.180

7.已知正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的各个顶点都在半径为 R 的球面上，一个能放进该正六棱柱内部的最大的球半径为 r，若 $AB=2$，则当 $\frac{R}{r}$ 最小时，该正六棱柱的体积为

A.36　　B.42　　C.48　　D.24

8.设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 交 C 于 A，B 两点，其中点 A 位于第一象限，当 l 斜率为正时，x 轴上存在三点 D，E，H 满足 $AF=AD$，$BE\perp EF$，$\angle EBH=\angle EFB$，则 $|EH|\cdot|DF|=$

A.4　　B.8　　C.12　　D.16

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对得6分，部分选对得部分分，选错得0分.

9.已知函数 $f(x)=\cos 2x$，则

A.$f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称　　B.$f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$ 上单调递增

C.$f(x)$ 的最小正周期为 2π　　D.$f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=1$

10.化学课上，老师带同学进行酸碱平衡测量实验，由于物质的量浓度差异等因素，测量酸碱度 pH 值时会造成一定的误差，甲小组实验数据的误差 X 和乙小组实验数据的误差 Y 均符合正态分布，其中 $X\sim N(0.3,0.0001)$，$Y\sim N(0.28,0.0004)$.已知正态分布密度函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，记 X 和 Y 所对应的正态分布密度函数分别为 $f_1(x)$，$f_2(x)$，则

A.$f_1(0.3)>f_2(0.28)$

B.甲小组实验数据的误差相对于乙小组更集中

C.$P(X<0.28)+P(X\leqslant 0.32)=1$

D.$P(Y<0.31)<P(X<0.31)$

11.已知函数$f(x)$的定义域为D，若$\forall m,n\in D$，都有$f(m)+f(n)\leqslant f(m+n)$，则称$f(x)$是次可加函数，则

A.$f(x)=\ln x(0<x\leqslant 2)$是次可加函数

B.$f(x)=\sin x(-\pi\leqslant x\leqslant 0)$是次可加函数

C.若$D=\mathbf{N}$，$f(0)=0$，$f(1)=1$，则次可加函数$f(x)$可以是周期函数

D.若$D=\mathbf{Z}$，$f(0)=0$，$f(1)=1$，则次可加函数$f(x)$的表达式不唯一

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12.已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{9}=1$上一动点到其两个焦点的距离之和为$2m$，则$m=$_____.

13.某小区公园内有4条同心圆环步道，其长度依次构成公比为2的等比数列，若最长步道与最短步道的长度之差为840 m，则最长步道的长度为_____m.

14.幻方是一种数学游戏，具有悠久的历史，其要求每行每列以及两条对角线的数字之和均相等，且每格的数字均不相同.现将1～16填入4×4幻方，部分数据如图所示，则m的取值集合是_____.

13		12	1
	11		m
16		9	

四、解答题：本题共5小题，共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.(13分)已知双曲线$C:x^2-\dfrac{y}{b^2}=1$的左顶点为A，右焦点为F，P，Q是C上的两点，线段PQ的中点为R.当$PF\perp AF$时，$|PF|=|AF|$.

(1)求C的离心率；

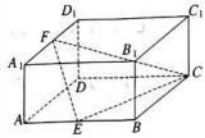
(2)若$R\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right)$，求直线$PQ$的一般式方程.

16.(15分)记$\triangle ABC$的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知$a=2,b\sin C+c\sin B=b\cos C+c\cos B$.

(1)求$\triangle ABC$的面积;

(2)若$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=1$,求$bc$的值.

17.(15分)如图,长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中,$AB=4,BC=2\sqrt{2},CC_1=2$,E,F分别为棱AB,A_1D_1的中点.



(1)过点C,E,F的平面截该长方体所得的截面多边形记为S,求S的周长;

(2)设T为线段D_1C_1上一点,当平面$CEF\perp$平面A_1DT时,求平面TCF与平面CEF夹角的余弦值.

18.(17 分)记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $\left\{\frac{2^n a_n}{n}\right\}$ 为等差数列，$\left\{\frac{a_n}{n(n+1)}\right\}$ 为等比数列，$a_1=1$.

(1)求 a_2 的值，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)探究 $\{a_n\}$ 是否存在唯一的最大项；

(3)证明：$S_n<8$.

19.(17 分)已知函数 $f(x)=e^{ax}-\ln(x+1)(a>0)$.

(1)当 $a=1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)已知 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 为曲线 $y=f(x)$ 上任意两点，且 A，B 关于点 $(0,b)$ 对称.

(i)求 b 的取值范围；

(ii)若 $(x_1-x_2)(y_1-y_2)\leqslant 0$，求 a 的取值范围.